

北京邮电大学 2022——2023 学年第 一 学期

《形式语言与自动机》期末考试试题(补考)

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，须按照在线考试要求准备考试环境。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到指定位置。 三、学生自行准备答题纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题纸上。								
考试 课程	形式语言与自动机			考试时间		2023 年 2 月 14 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	10	15	15	20	10	10	10	10	
得分									
阅卷 教师									

一、 $\Sigma = \{a, b, c\}$, Construct a grammar for language $L = \{xwx^T \mid x \in \Sigma^+, w \in \Sigma^*\}$ 。(构造生成语言 L 的文法) (10 分)

二、Construct DFA that recognize the language $L = \{x \mid x \text{ 是十进制非负实数}\}$ (构造识别语言 L 的 DFA) (15 分)

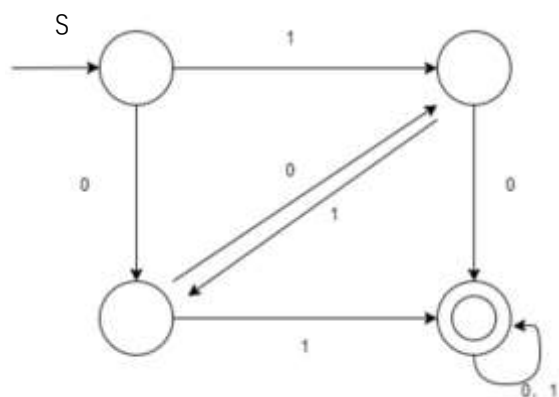
三、Judge whether the language $L = \{0^m 1^n \mid m/n \text{ is an integer}\}$ is RL? If so, give a formal definition. If not, give a proof by Pumping Lemma. (判断该语言是不是正则语言？如果是，给出一种该语言的形式化表示模型，如果不是，请用泵引理进行证明。) (15 分)

四、Please answer the following questions: (20 分)

(1) Please convert the regular expression below to $\varepsilon - NFA$ (将如下正则表达式转化为 $\varepsilon - NFA$):

$$(0 + 1)^* 1^* (0 + 1)$$

(2) Please find the regular expression equivalent to the DFA below (求下图所示 DFA 等价的正则表达式 (图上作业法))。



五、 Grammar G is defined as below, give the regular derive for sentence “aacabccb” and draw the derived tree. (文法 G 定义如下，给出句子 aacabccb 的规范派生，并画出相应的派生树)：（10 分）

$S \rightarrow aAcB \mid BdS$
 $B \rightarrow aScA \mid cAB \mid b$
 $A \rightarrow BaB \mid aBc \mid a$

六、 Construct a PDA for language $L = \{1^n 0^m \mid n \geq m \geq 1\}$ （为语言 L 构造 PDA）（10 分）

七、 Please give the algorithm to determine whether CFL L is empty, and explain whether the following grammar is empty （请给出判断 CFL L 是否为空的算法，说明下面文法是否为空）（10 分）

$S \rightarrow aAcB \mid Bd$
 $B \rightarrow aA \mid cA \mid b$
 $A \rightarrow aB$

八、 Give the formal definition of Turing machine and explain the language definition accepted by TM （给出图灵机的形式化定义，并说明图灵机接受语言的定义）（10 分）